
Pregunta

Una matriu quadrada A és *nilpotent* si alguna de les seves potències és la matriu nul·la. Si n és el menor enter positiu tal que $A^n = 0$, es diu que A és nilpotent de grau n .

- a) (0,75 punts) Demostra que la matriu $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ és nilpotent de grau 3.

Solució.

$$N^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0, \quad N^3 = N^2 N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$N^2 \neq 0$ i $N^3 = 0$: N és nilpotent de grau 3.

- b) (1 punt) Troba totes les matrius de la forma $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix}$ que són nilpotents de grau 2.

Solució.

$$B^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b & 0 \\ 0 & a^2 + b \end{pmatrix}.$$

$B^2 = 0$ si i només si $b = -a^2$. Com que $B \neq 0$ (té un 1), són nilpotents de grau 2 totes les matrius $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -a^2 & -a \end{pmatrix}$, amb $a \in \mathbb{R}$.

- c) (0,75 punts) Comprova que $(I - N)(I + N + N^2) = I$.

Solució. $(I - N)(I + N + N^2) = I + N + N^2 - N - N^2 - N^3 = I - N^3 = I$, perquè $N^3 = 0$.